



Программа курса

Облачные технологии и использование Microsoft Azure при разработке приложений

Хмарні технології і використання Microsoft Azure при розробці додатків
Cloud Computing and Using Microsoft Azure for App Development

Для групп стационара. Версия 4.0.0

Продолжительность курса: 30 пар (15 дней)

Цель курса

Обучить слушателя основам использования и создания Microsoft Azure-решений. Научить выбирать правильные механизмы и конструкции для решения той или иной задачи.

По окончании курса слушатель будет:

- понимать архитектуру Microsoft Azure;
- уметь создавать, компилировать и отлаживать проекты Microsoft Azure в Microsoft Visual Studio;
- разбираться в типах облачных решений;
- разбираться в особенностях настройки Azure-решений;
- понимать принципы взаимодействия с Azure Storage;
- уметь использовать SQL Azure;
- уметь мигрировать существующие базы данных в SQL Azure;
- применять когнитивные сервисы;
- знать основы использования машинного обучения.

По окончании данного курса студент сдает практическое задание и теоретический экзамен по материалам курса. Для допуска к экзамену должны быть сданы все домашние и практические задания. Практическое задание должно охватывать максимум материала из различных разделов курса.

Перед началом данного предмета необходимо предоставить студентам доступ к следующему курсу Microsoft Imagine Academy: Data Science and Machine Learning Essentials. Также нужно предоставить доступ к плану подготовки к экзамену Exam AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals.

Тематический план

Модуль 1.	Облачные вычисления, облачные решения, облако. Введение в Microsoft Azure	2 пары
Модуль 2.	Создание программного проекта с использованием Microsoft Azure	8 пар
Модуль 3.	SQL Azure	10 пар
Модуль 4.	Введение в Microsoft Azure AI. Когнитивные сервисы	4 пары
Модуль 5.	Машинное обучение	4 пары
Модуль 6.	Экзамен	2 пары

Модуль 1

Облачные вычисления, облачные решения, облако. Введение в Microsoft Azure

1. Что такое облако?

2. Что такое облачные вычисления?

3. Что такое облачные решения?

4. Что такое:

- Infrastructure as a Service.
- Software as a Service.
- Platform as a Service.
- Desktop as a Service.
- Backend as a Service.

5. Игроки на рынке облачных решений.

- Amazon.
- Microsoft.
- Google.
- Salesforce.
- Другие игроки.

6. Что такое AWS.

- История создания.
- Цели и задачи.
- Плюсы и минусы.

7. Что такое Google Cloud.

- История создания.
- Цели и задачи.
- Плюсы и минусы.

8. Что такое Microsoft Azure.

- История создания.
- Цели и задачи.

9. Обзор Microsoft Azure.

- Настройка Microsoft Azure.
- Azure Storage.
- Worker Role.
- Virtual Machine Role.
- SQL Azure.

10. Установка ПО для разработки Azure-решений.

11. Эмуляция облака.

12. Создание первого Azure-решения.

Модуль 2

Создание программного проекта с использованием Microsoft Azure

1. Анализ типов проектов для Microsoft Azure.

2. Создание и анализ проектов для Microsoft Azure.

3. Azure management portal.

4. Публикация проекта.

5. Конфигурирование и обновление проектов.

6. Azure Storage.

- Что такое Azure Storage?
- API для работы со Storage.
- Использование таблиц.
- Отправка сообщений с помощью очередей.
- Использование blob-хранилища.

Модуль 3

SQL Azure

1. Что такое SQL Azure?

2. Свойства SQL Azure.

3. Доступ к SQL Azure.

4. Создание базы данных в облаке.

5. Использование облачной базы данных.
6. Миграция существующей базы данных в облако.

Модуль 4

Введение в Microsoft Azure AI. Когнитивные сервисы

1. Что такое Artificial Intelligence?
2. Что такое Machine Learning?
3. Типичные сферы и примеры использования AI.
4. Что такое Azure Machine Learning?
5. Что такое Azure Cognitive Services?
6. Что такое Azure Bot Service?
7. Принципы Responsible AI.
 - Fairness.
 - Privacy & Security.
 - Reliability & Safety.
 - Inclusiveness.
 - Transparency.
 - Accountability.
8. Погружение в когнитивные сервисы.
 - Голосовые (speech) сервисы:
 - Speech to text;
 - Text to speech;
 - Speech translation;
 - Speaker recognition.
 - Сервисы по работе с изображениями (vision):
 - Computer Vision;
 - Face API;
 - Custom Vision.
 - Языковые (language) сервисы:
 - Entity recognition;
 - Sentiment analysis;
 - QnA Maker;

- Conversational language understanding;
- Translator.
- Сервисы для принятия решений (decision):
 - Anomaly Detector;
 - Content Moderator;
 - Personalizer.
- Поисковые (search) сервисы:
 - веб-поиск;
 - поиск изображений;
 - другие виды поиска.
- Практические примеры использования когнитивных сервисов:
 - использование Face API;
 - распознавание текста в изображении;
 - использование Custom Vision;
 - использование Text to Speech;
 - использование Text Analytics.

9. Azure Bot Service.

- Что такое бот?
- Что такое Azure Bot Service?
- Использование Azure Bot Service и когнитивных сервисов.
- Практический пример создания бота.

Модуль 5

Машинное обучение

1. Фундаментальные принципы машинного обучения.

- Модель.
- Виды машинного обучения:
 - Supervised learning;
 - Unsupervised learning;
 - Reinforcement learning.
- Regression.
- Classification.
- Clustering.

2. Базовые концепции машинного обучения.

- Machine Learning workflow:
 - Define problem;
 - Create a dataset;
 - Sample dataset;
 - Build model;
 - Evaluate model.
- Понятия features и labels.
- Feature selection.
- Feature engineering.
- Bias.
- Нормализация.
- Model evaluation metrics:
 - Regression models;
 - Classification models;
 - Clustering models.

3. Azure Machine Learning.

- Что такое Azure Machine Learning?
- Цели и задачи Azure Machine Learning.
- Практические примеры использования.

Модуль 6

Экзамен